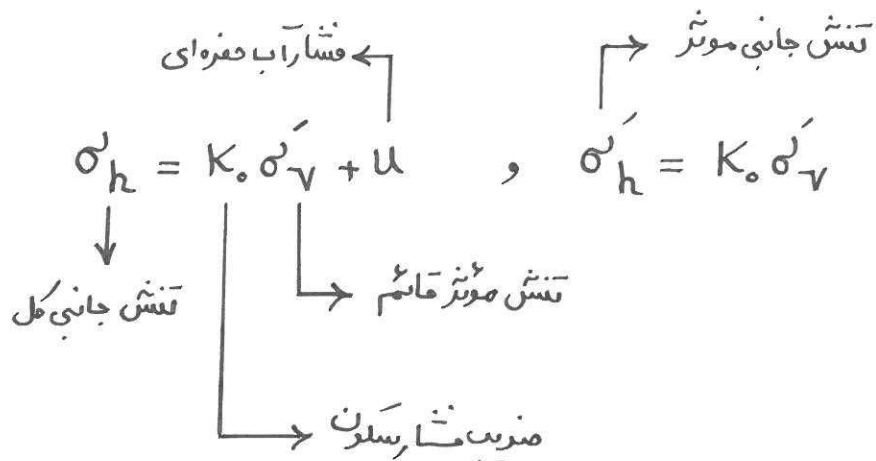


فصل اول (فشار جانبی و دیوارهای حائل)

● محاسبه فشار سكون



● محاسبه K_0 به دو صورت امکان پذیر است:

الف - با فرض رفتار الاستیک خاک و استفاده از روابط تئوری الاستیسیته

منزیه بواسطه خاک $\rightarrow$ $K_0 = \frac{\nu}{1-\nu}$

ب - براساس رفتار واقعی خاک و با استفاده از روابط تجربی

● خاک دانه ای با تراکم عادی و معمولی: $K_0 = 1 - \sin \phi'$

● خاک دانه ای با تراکم بالا: $K_0 = (1 - \sin \phi') + 0.5 \left(\frac{\gamma_d}{\gamma_{dmin}} - 1 \right)$

● خاک رس عادی تحکیم یافته: $K_0 = 0.95 - \sin \phi' \approx 1 - \sin \phi'$

● خاک رس بیش تحکیم یافته: $K_0 = K_{0NC} \sqrt{OCR}$

● در حالت مکن اگر نوع خاک مشخص نباشد:

$K_0 = 1 - \sin \phi'$

● محاسبه فشار جانبی محرک و مقاوم

الف - فشار محرک

$$\sigma_a = \sigma_v K_a - \gamma c \sqrt{K_a} \xrightarrow[\text{حالت تنش موثر}]{\text{خاک اشباع با}} \sigma'_a = \sigma'_v K_a - \gamma' c' \sqrt{K_a}$$

$$\rightarrow \frac{1 - \sin \phi}{1 + \sin \phi} = \tan^2 \left(45 - \frac{\phi}{2} \right) \quad \rightarrow \frac{1 - \sin \phi'}{1 + \sin \phi'} = \tan^2 \left(45 - \frac{\phi'}{2} \right)$$

توجه کنید در این حالت :

۱- زاویه صفحات لسیختن با امتداد افق برابر $\theta_a = 45 + \frac{\phi}{2}$ است.

۲- برای محاسبه فشار کل در حالت محرک بایستی σ'_a را با فشار هیدرواستاتیک آب یعنی u جمع کنیم.

ب - فشار مقاوم

$$\sigma_p = \sigma_v K_p + \gamma c \sqrt{K_p} \xrightarrow[\text{حالت تنش موثر}]{\text{خاک اشباع با}} \sigma'_p = \sigma'_v K_p + \gamma' c' \sqrt{K_p}$$

$$\rightarrow \frac{1 + \sin \phi}{1 - \sin \phi} = \tan^2 \left(45 + \frac{\phi}{2} \right) \quad \rightarrow \frac{1 + \sin \phi'}{1 - \sin \phi'} = \tan^2 \left(45 + \frac{\phi'}{2} \right)$$

توجه کنید در این حالت :

۱- زاویه صفحات لسیختن با امتداد افق برابر $\theta_p = 45 - \frac{\phi}{2}$ است.

۲- برای محاسبه فشار کل در حالت مقاوم بایستی σ'_p را با فشار هیدرواستاتیک آب یعنی u جمع کنیم.

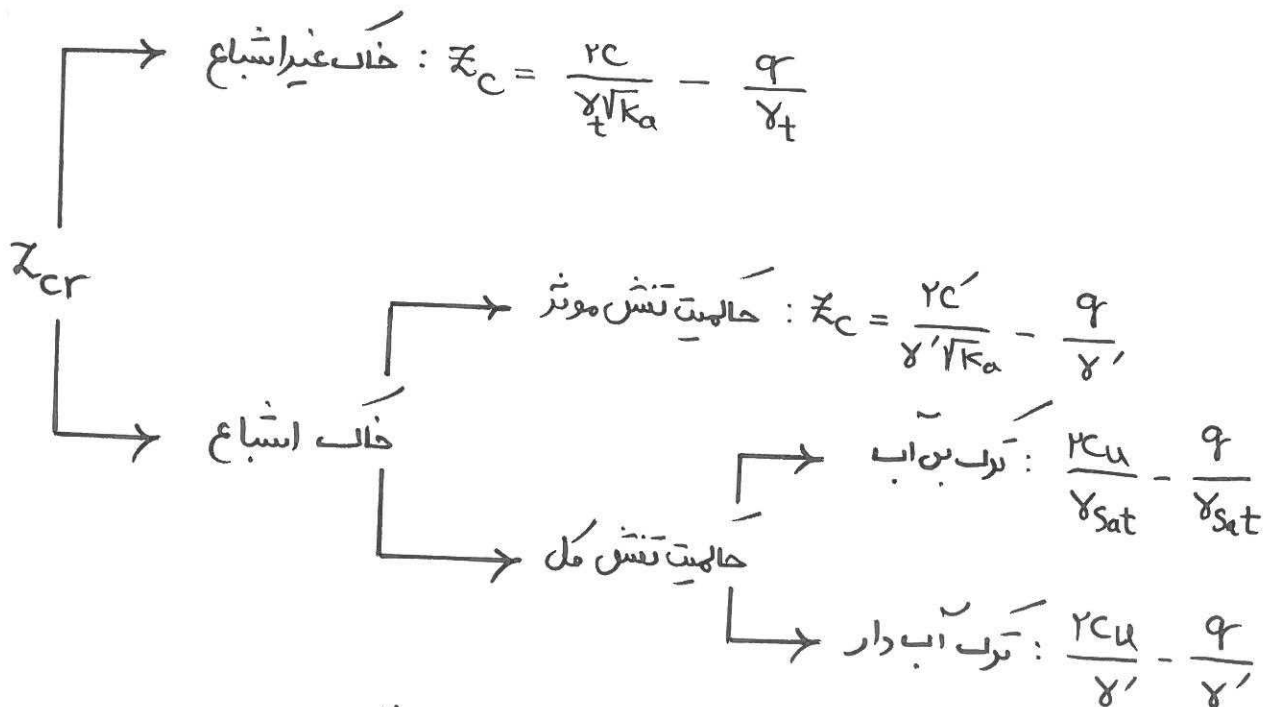
① ضریب اطمینان پایداری دیوارهای حائل

$$FS = \frac{F_R}{F_d} = \frac{\text{مجموع نیروهای مقاوم}}{\text{مجموع نیروهای محرک}}$$

$$FS = \frac{M_R}{M_d} = \frac{\text{مجموع گشتاورهای مقاوم حول پایه}}{\text{مجموع گشتاورهای محرک حول پایه}}$$

② فرمول‌های تلمیل

• فرمول ترک کششی



$$F_a = \frac{1}{2} \gamma K_a (H - z_{cr})^2$$

• فرمول محاسبه نیروی محرک در حالت ترک کششی

• فرمول محاسبه ارتفاع مجاز (امین گورداری)

$$F_a = 0 \rightarrow H_{cr} = 2 z_{cr} \rightarrow H_{all} = 2 \left(\frac{z_{cr}}{FS} \right)$$

• فرمول محاسبه عدد پایداری تراشه ها

$$N_s = \frac{C}{F_s \times \gamma H} \xrightarrow{F_s=1} N_s = \frac{C}{\gamma H_{cr}}$$

⊙ نکات تکمیلی

۱- امان قرار گرفته در خاک، نمونه رسی در آزمایش تحلیم و دیوار زیر زمین، در شرایط سلون بوده و فشار جانبی وارد بر آنها، فشار سلون است.

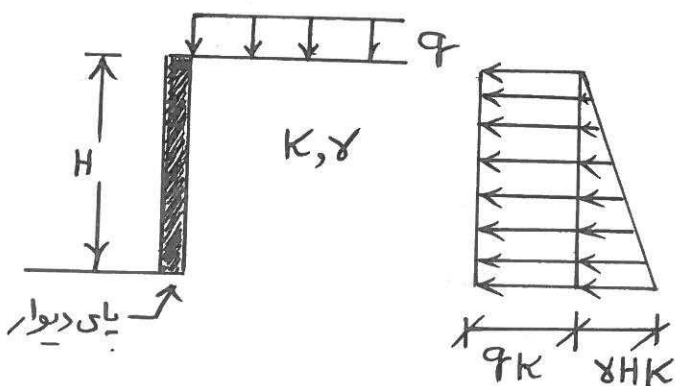
۲- مقدار جابجایی لازم برای ایجاد حالت های محرت و مقاوم در پشت یک دیوار حالت با خاک دانه ای، طبق تقریر تراش برابر است با:

$$\delta_a = \frac{H}{1000}, \quad \delta_p = \frac{H}{100}$$

۳- اگر بخواهیم مزایب فشار جانبی خاک را با هم مقایسه کنیم، مهرک می توانیم بزنیم:

$$K_a = \frac{1 - \sin \phi}{1 + \sin \phi} < K_0 = 1 - \sin \phi < K_p = \frac{1 + \sin \phi}{1 - \sin \phi}$$

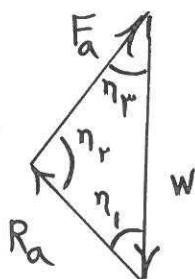
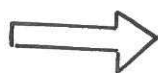
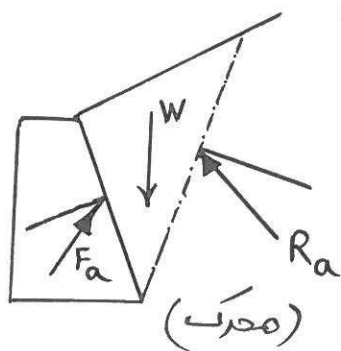
۴- در یک خاک دانه ای نیروی ناشی از فشار جانبی خاک در واحد طول دیوار و نیز گستر فشرشی حول پای دیوار برابر است با:



$$F = \frac{1}{2} \gamma H^2 K + qHK$$

$$M = \frac{1}{6} \gamma H^3 K + \frac{1}{2} qHK$$

۵- در روش لولب از تعادل حری استفاده می شود و داریم:



$$\frac{F_a}{\sin \eta_1} = \frac{W}{\sin \eta_r} = \frac{R}{\sin \eta_3}$$

فصل دوم (پی‌های سطحی)

● محاسبه ظرفیت باربری

برای محاسبه ظرفیت باربری نمایین از روش‌های مختلف استفاده می‌شود که کامل‌ترین آن‌ها روش‌های نشان است که به شرح زیر، رابطه ظرفیت باربری نمایین را ارائه می‌کند.

$$q_{ult} = \underbrace{(S_c d_c i_c g_c b_c) C N_c}_{\text{ترم چسبندگی}} + \underbrace{(S_q d_q i_q g_q b_q) \bar{q} N_q}_{\text{ترم عمق}} + \underbrace{(S_\gamma d_\gamma i_\gamma g_\gamma b_\gamma) \gamma B \gamma N_\gamma}_{\text{ترم عرض}}$$

● C چسبندگی خاک است و N_c منریب ظرفیت باربری اصلی مربوط به ترم چسبندگی است.

اگر خاک دانه‌ای باشد، $C=0$ شده و ترم چسبندگی از رابطه ظرفیت باربری حذف می‌گردد.

● $\bar{q}$ تنش عمود در تراز لای پی است ($\bar{q} = \gamma D_f$) و N_q منریب ظرفیت باربری اصلی مربوط به

ترم عمق است. اگر پی روی سطح خاک واقع شده باشد، $q=0$ شده و ترم عمق از رابطه ظرفیت باربری حذف می‌گردد. در حالت حاکمیت تنش عمود و تنش کل بتدریج بر اساس γ و γ_{sat} محاسبه می‌شود.

● B عرض پی، γ وزن مخصوص خاک زیر پی و N_γ منریب ظرفیت باربری اصلی مربوط

به ترم عرض است. اگر خاک صرفاً چسبنده ($\phi=0$) باشد، $N_\gamma=0$ شده و ترم عرض از رابطه ظرفیت باربری حذف می‌گردد.

● S, d, i, g, b به همراه فرایبشان، فرایب فرعی هستند که اولاً اندیس آن‌ها

مشخص می‌کنند که مربوط به چه ترم هستند، ثانیاً S منریب شکل، d منریب عمق،

i منریب امتداد بار، g منریب شیب و b منریب پهنای عمده می‌شوند که در موارد

زیربکار می‌روند: (صفحه بعد را ببینید)

۱- ضریب S علاوه بر روش هانسن در روش ترزاقی و روش میرهوف (البته وقتی بار قائم است) نیز بکار می رود و آن زمان است که پی غیر نوارسی یا نوارسی با $\frac{1}{6}$ داشته باشیم، در غیر این صورت $S=1$ خواهد بود. (برای پد پی نوارسی که خاک زیر آن مرناً چسبده است، در روش هانسن، $S_c=0$ است.)

۲- ضریب d علاوه بر روش هانسن در روش میرهوف نیز بکار می رود و آن زمان است که پی روی سطح خاک نباشد. اگر پی روی سطح خاک واقع شود، $d=1$ خواهد بود. (برای پد پی که روی سطح خاک مرناً چسبده قرار دارد، در روش هانسن، $d_c=0$ است.)

۳- ضریب i علاوه بر روش هانسن در روش میرهوف نیز بکار می رود و آن زمان است که بار وارد بر پی مایل باشد. اگر بار وارد بر پی قائم باشد، $i=1$ خواهد بود. (برای خاک مرناً چسبده در حالت بارهای قائم، در روش هانسن $i_c=0$ است.)

۴- ضریب g زمانی بکار می رود که زمین لناری شیب دار باشد. اگر زمین لناری شیب دار نباشد، $g=1$ خواهد بود. (برای خاک مرناً چسبده که زمین لناری شیب دار نیست، $g_c=0$ است.)

۵- ضریب b زمانی بکار می رود که زمین زیر پی شیب دار باشد. اگر زمین زیر پی شیب دار نباشد، $b=1$ خواهد بود. (برای خاک مرناً چسبده که زمین زیر پی شیب دار نیست، $b_c=0$ است.)

● N_c ، N_q و N_γ (ضرایب ظرفیت باربری اصلی) به زاویه اصطکاک داخلی خاک بستگی دارند و تا زمانی که نوع خاک زیر پی تغییر نکند، تغییر نمی کنند. البته باید توجه داشت که هر یک از این مقادیر از روشی به روش دیگر متفاوت بوده و فرق می کنند.

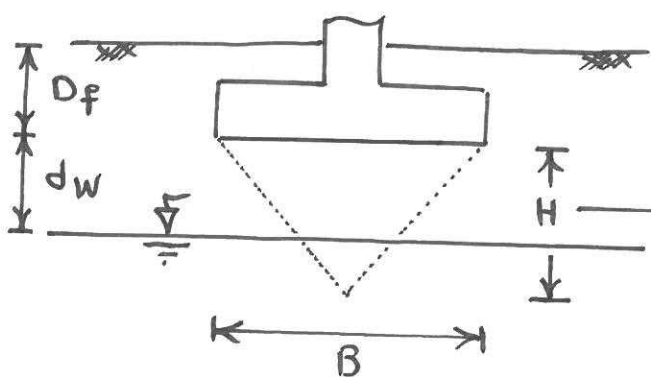
● برای یک خاک مرناً چسبده داریم :

$$N_\gamma = 0, \quad N_q = 1, \quad N_c = \begin{cases} \frac{3\pi}{2} + 1 = 5,7 & (\text{ترزاقی}) \\ \pi + 2 = 5,14 & (\text{هانسن و میرهوف}) \end{cases}$$

- هاشن برای محاسبه ظرفیت باربری نهایی در خانه‌های صرفاً چسبده، رابطه زیر را ارائه می‌کند:

$$q_{ult} = (\pi + 2)(1 + s_c + d_c - i_c - g_c - b_c) c_u + q$$

- اگر در زیر پ سفره آب زیر زمینی وجود داشته باشد، بصورت زیر تأثیر آن را بر ظرفیت باربری بررسی می‌کنیم:



$$\left\{ \begin{array}{l} H = B \quad (\text{تقریبی}) \\ H = 1.5 B \tan\left(\phi + \frac{\phi}{2}\right) \quad (\text{هاشن}) \end{array} \right.$$

$$d_w \gg H \rightarrow$$

سفره آب زیر زمینی تأثیری بر ظرفیت باربری ندارد.

$$0 < d_w < H \rightarrow$$

در رابطه ظرفیت باربری بایستی

به جای γ از γ_e استفاده

شود که در حالت حاکمیت تنش موثر، مطابق روبرو محاسبه می‌شود.

γ_e

$$\frac{d_w - 0}{\gamma_e - \gamma'} = \frac{H - 0}{\gamma - \gamma'}$$

(توزاعی) غلط

$d_w = 0$	d_w	$d_w = H$
γ'	γ_e	γ

(هاشن) درجه ۲

$$\frac{(H - d_w)^2}{\gamma - \gamma_e} = \frac{(H - 0)^2}{\gamma - \gamma'}$$

$$d_w \leq 0 \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \gamma' \text{ یا } \gamma_{sat} \\ \bar{q} = \sum \gamma' D \text{ یا } \sum \gamma D \end{array} \right.$$

(بسته به حالت تنش موثر یا قل)

- اگر بخواهیم خروج از محوریت باشد، برای محاسبه ظرفیت باربری بایستی ابتدا به شرح صفحه بعد، این خروج از محوریت کلن را محاسبه کرد:

روش اصلی برای محاسبه خروج از محوریت کلی آن است که ابتدا تمام بارها را به مرکز سطح پی منتقل کنیم، سپس اثر لنگر ناشی از این انتقال را در نظر گرفته و با جمع کردن آنها با لنگرهای خارجی، لنگر کل را بدست آوریم و در نهایت به صورت زیر خروج از محوریت کلی را محاسبه کنیم:

$$e_x = \frac{M_y}{P} \quad , \quad e_y = \frac{M_x}{P}$$

پس از محاسبه خروج از محوریت کلی، یکی از دو روش زیر را بکار می‌بریم:

الف - روش هانسن (بیشتر در خاکهای دانه‌ای استفاده می‌شود)

هانسن پیشنهاد می‌کند که در محاسبه ظرفیت باربری از ابعاد موثر به شرح زیر استفاده شود:

$$B' = \min \{ L - re_L, B - re_B \} \quad , \quad L' = \max \{ L - re_L, B - re_B \}$$

ابعاد موثر به صورت زیر در رابطه ظرفیت باربری حالت داده می‌شوند:

۱ - در ترم عرفی به جای B باید از B' استفاده شود.

۲ - در ضریب شکل و ضریب انحراف بار باید B' و L' قرار داده شوند و در ضریب عمق از همان B استفاده می‌شود. در ضرایب شیب و بستر نیز ابعاد پی حفظ می‌نمایند.

۳ - در محاسبه نیروی نهایی وارد بر پی از ابعاد موثر در سمت مربوط به مساحت استناد می‌شود.

ب - روش میرهوف (بیشتر در خاکهای صاف چسبده استفاده می‌شود)

در روش میرهوف ابتدا ظرفیت باربری نهایی بدون در نظر گرفتن خروج از محوریت محاسبه می‌شود.

سپس ضرایب کاهش بار را که ناشی از خروج از محوریت هستند، محاسبه می‌کنیم و در

نهایت این ضرایب را در ظرفیت باربری بدست آمده ضرب می‌کنیم تا ظرفیت باربری نهایی

اصلاح شده بدست آید. ضرایب کاهش بار به شرح صفحه بعد محاسبه می‌شوند:

۱- خاک غیر چسبنده

$$R_{ex} = 1 - \sqrt{\frac{e_x}{L}}, \quad R_{ey} = 1 - \sqrt{\frac{e_y}{B}}$$

$$\left(0 < \frac{e_x}{L}, \frac{e_y}{B} < 0.3 \right)$$

۲- خاک چسبنده

$$R_{ex} = 1 - r \left(\frac{e_x}{L} \right), \quad R_{ey} = 1 - r \left(\frac{e_y}{B} \right)$$

$$q'_{ult} = R_{ex} \times R_{ey} \times q_{ult}$$

- آزمایش بارگذاری صفحه (PLT) یکی از آزمایش‌هایی است که به کمک آن می‌توان ظرفیت باربری در پی‌های سطحی را تعیین کرد. در این آزمایش روابط زیر بین تنش‌ها و نشست‌ها در خاک‌های صاف چسبنده و خاک‌های خاکی برقرار است:

① رابطه بین تنش‌ها (ظرفیت باربری):

$$\left\{ \begin{array}{l} q_F = q_P \end{array} \right.$$

(رس صاف چسبنده)

$$\left\{ \begin{array}{l} q_F = \left(\frac{B_F}{B_P} \right) q_P \end{array} \right.$$

(خاک دانای)

۱۰

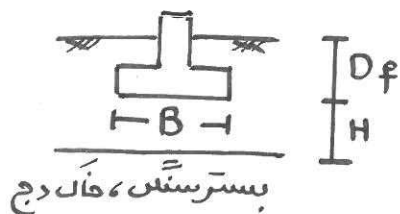
۲) رابطه بین نشست‌ها

$$\begin{cases} \delta_F = \delta_P \left(\frac{B_F}{B_P} \right) & (\text{رس صرفاً چینه}) \\ \delta_F = \delta_P \left(\frac{2B_F}{B_P + B_F} \right)^2 & (\text{خاک دانای}) \end{cases}$$

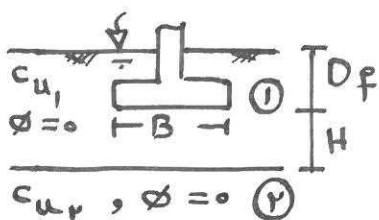
۳) رابطه ضرایب عکس العمل بستر

$$\begin{cases} K_f = K_s \left(\frac{B_P}{B_F} \right) & (\text{رس صرفاً چینه}) \\ K_f = K_s \left(\frac{B_F + B_P}{2B_F} \right)^2 & (\text{خاک دانای}) \end{cases}$$

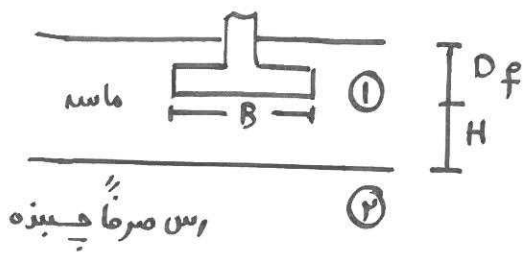
● ظرفیت باربری در خاک‌های لایه نری شده



$$\begin{cases} \frac{H}{B} \gg 1 \rightarrow \text{از اثر لایه سخت بر ظرفیت باربری صرف نظر می شود} \\ \frac{H}{B} < 1 \rightarrow \text{لایه سخت هر چه بیشتر به کف پی نزدیک شود، باعث افزایش بیشتر ظرفیت باربری لایه نازک بالایی می شود.} \end{cases}$$



$$\begin{cases} \frac{H}{B} \gg 1 \rightarrow \text{لایه پایینی تأثیری بر ظرفیت باربری لایه بالایی ندارد} \\ \frac{H}{B} < 1 \rightarrow \begin{cases} \frac{c_{u2}}{c_{u1}} < 1 \rightarrow \text{ظرفیت باربری لایه بالایی کم می شود.} \\ \frac{c_{u2}}{c_{u1}} = 1 \rightarrow \text{انضام لایه داریم.} \\ \frac{c_{u2}}{c_{u1}} > 1 \rightarrow \text{ظرفیت باربری لایه بالایی زیاد می شود.} \end{cases} \end{cases}$$



$\frac{H}{B} \leq 1.5 \rightarrow$ ظرفیت باربری بر مبنای لایه دوم
 یعنی رسی تعیین می شود و به علت
 حضور ماسه و اثر آن، کمی بیشتر از ظرفیت باربری محاسبه
 شده بر مبنای لایه رسی است.

$\frac{H}{B} \geq 3.5 \rightarrow$ ظرفیت باربری بر مبنای لایه اول یعنی
 ماسه محاسبه می شود و از اثر لایه
 رسی صرف نظر می گردد.

$1.5 < \frac{H}{B} < 3.5 \rightarrow$ بین دو حالت بالا استرپوله می کنیم.

● نشست و تنش در زیر پی

● در حالت مکن فشار و نشست در زیر پی غیر یکنواخت است ولی اگر بخواهیم فشار
 و نشست زیر پی را یکنواخت فرض کنیم، در آن صورت نباید هیچگونه خروج از
 محوری در پی داشته باشیم. در این حالت فشار زیر پی را می توان به صورت
 زیر محاسبه کرد:

$$q = K_f \delta_e \rightarrow \delta_e = q B \left(\frac{1 - \mu^2}{E} \right) I_p$$

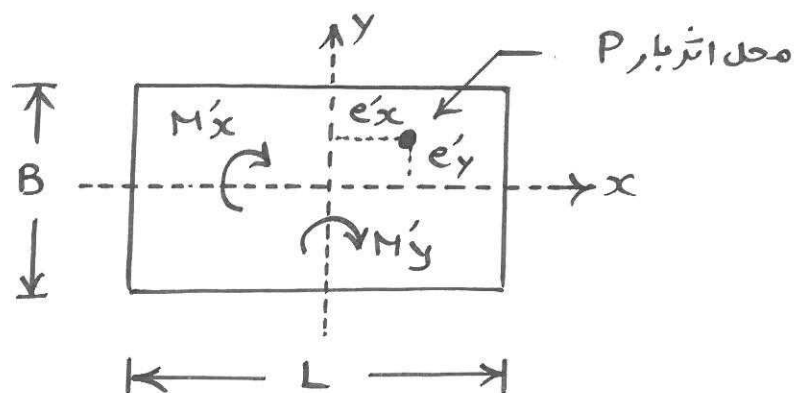
$$q = \frac{P}{A}$$

$$\frac{P}{A} - \gamma D_f$$

ضریب عکس العمل بستر پی

لازم ذکر است که مقدار نشست پی نباید از مقدار نشست مجاز تجاوز کند. حداکثر مقدار نشست
 مجاز در پی های گسترده ۵ cm و در پی های دیگر برابر ۲.۵ cm است.

- اگر بارگذاری وارد بر پی بگونه‌ای باشد که خروج از محوریت مکن داشته باشیم، در آن صورت مشار زیر پی غیر یکنواخت شده و نشست نیز غیر یکنواخت می‌گردد. شکل زیر این موضوع را در یک پی مستطیلی به ابعاد B و L نشان می‌دهد:



حال طبق آنچه قبلاً دیده شد، می‌توان خروج از محوریت مکن را بصورت زیر حساب کرد:

$$e_x = \frac{M_y}{P} \quad \text{و} \quad e_y = \frac{M_x}{P}$$

اگر فرض کنیم خروج از محوریت تنها در یک امتداد (مثلاً x یا همان ضلع L) است، در آن صورت حالت‌های زیر را خواهیم داشت:

الف - $\frac{L}{6} \leq e_L$ باشد $\leftarrow$ در این شرایط در هیچ نقطه‌ای از زیر پی

مشار منفی من شود و می‌توان با استفاده از روابط مقاومت مصالح

مقادیر q_{max} و q_{min} را بدست آورد:

$$q_{max, min} = \frac{P}{BL} \left[1 \pm \frac{6e_L}{L} \right]$$

در این حالت اگر $e_L = \frac{L}{6}$ شود، $q_{min} = 0$ و $q_{max} = \frac{2P}{BL}$

است و پی در آستانه بلند شدن از لب زمین است.

ب - $\frac{L}{e} > e_L$ باشد $\leftarrow$ در این حالت فشار زیرین منفی شده و پی به کشتن می افتد و چون خاک نمی تواند کشتن تحمل کند، کف پی از زمین بلند می شود. در این حالت درگیر نمی توان برای یا متن q_{max} از روابط مقاومت مصالح استفاده کرد و بایستی روابط تعادل را بکار گرفت که نتیجه آن مقدار q_{max} را بشرح زیر ارائه می کند:

$$q_{max} = \frac{4P}{3B(L - 2e_L)}$$

لازم به ذکر است که در این حالت $q_{min} = 0$ است.

- اگر خروج از محوریت پی در هر دو امتداد باشد، با شرط $q_{min} \geq 0$ می توانیم از روابط مقاومت مصالح استفاده کرده و q_{min} و q_{max} را بیابیم:

$$q_{max} = \frac{4P}{3B} \left(1 + \frac{e_L}{L} + \frac{e_B}{B} \right) , \quad q_{min} = \frac{4P}{3B} \left(1 - \frac{e_L}{L} - \frac{e_B}{B} \right)$$

$$q_{min} \geq 0 \rightarrow \frac{e_L}{L} + \frac{e_B}{B} \leq 1$$

- برای هر شکل دیگری نیز می توان مشابه با حالت مستطیل q_{min} و q_{max} را یافت، فقط بایستی مساحت و محان اینرسی آن مقطع در روابط قرار داده شوند. (حالت $q_{min} \geq 0$)

● طراحی پین‌های سطحی

۱- طراحی ابعاد پین - روش تنش مجاز (بارهای بدون فزین)

الف - رابطه تعادل نیروها در امتداد قائم برای پین‌های
مربوب دو ستون و پین‌های نواری

ب - رابطه تعادل لنگرها که برای پین‌های مربوب دو ستون
نوشته می‌شود به این ترتیب که برای مستطیلی و دایره‌ای
حول امتداد دین از ستون‌ها و برای پین‌های با ستون‌ها حول
امتداد برآیند تنش‌ها در زیر پین نوشته می‌شود:

$$q_{max} \leq q_{all} + \min \left\{ \frac{q_{ult}}{F_s}, q_s \right\}$$

در عمل براساس $\frac{q_{ult}}{F_s}$ محاسبه می‌شود و در انتها، نشست
کنترل می‌گردد.

پین‌ها تن و مربوب دو ستونی $\equiv$ (بدون خروج از محوریت) $q = \frac{P}{A}$

و در صورت امکان نواری $\equiv$ پین‌ها نواری

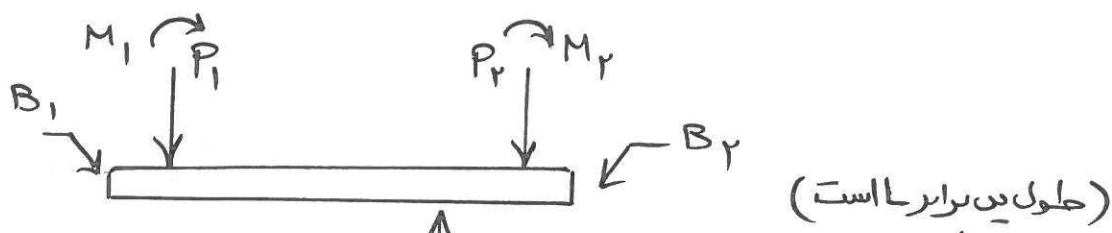
$$q_{max} = \begin{cases} \frac{P}{BL} \left(1 + \frac{e_L}{L} \right) & (e_L \leq \frac{L}{6}) \\ \frac{4P}{3B(L - 2e_L)} & (e_L > \frac{L}{6}) \end{cases}$$

• چند تذکر مهم:

۱- مهمترین قانون در طراحی پین‌های سطحی این است که باید سعی شود، حتی الامکان
خروج از محوریت نداشته باشیم و فشار زیر پین یکنواخت باشد.

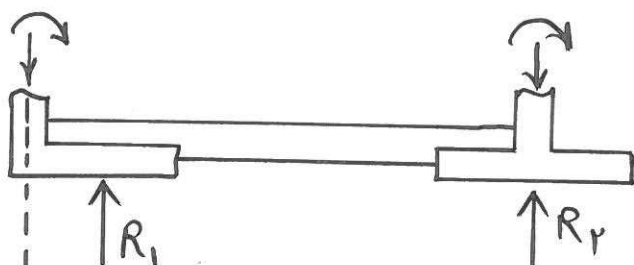
ب- درپ‌های خورنقه‌ای خامله برآیند تنش‌های لنگ‌پ از ستون‌ها و دو طرفین برابر

است با:



$$\left(\frac{B_1 + 2B_2}{B_1 + B_2} \right) \frac{L}{3} \quad \left(\frac{B_2 + 2B_1}{B_1 + B_2} \right) \frac{L}{3}$$

ج- درپ‌های با ستون یا منق خامله x که در شکل زیر نشان داده ایم، بسیار مهم است.



لنگ بعدین منهای لنگ بعد ستون x

۲- طراحی سازه‌ای پی ← روش مقاومت نهایی (بارهای مزین دار)

الف- تعیین منخامت: برای تعیین منخامت پی از مقطع بحرانی برش استفاده می‌شود که بصورت برش محمول و یا پنچ مطرح هستند. مقطع بحرانی برش محمول به خامله l از مقطع بحرانی خمش و مقطع بحرانی پنچ به خامله $\frac{l}{4}$ از دور تا دور ستون‌ها بشی و به خامله $\frac{l}{4}$ از دور تا دور منفه زیر ستون قرار دارد.

ب- تعیین میلگردها: برای تعیین میلگردهای پی از مقطع بحرانی خمش استفاده می‌شود که دور ستون‌های بتن آرمه در ستون‌ها و در ستون‌های فلزی در وسط خامله بین لنگ ستون و منفه زیر ستون قرار دارد.

فصل سوم (شع‌ها)

● ظرفیت باربری شع‌های منفرد

مقاومت استتایی $\rightarrow$

$$Q_u = Q_s + Q_p$$

بارنهایی $\downarrow$ مقاومت جانبی $\downarrow$

$$Q_s = \int_0^L f_s(z) p(z) dz$$

ثابت $P \rightarrow Q_s = P \int_0^L f_s(z) dz$

محیط شع $\leftarrow$ سطح زیرمردار $f_s - z$

زاویه اصطکاک شع و خاک $\uparrow$ منزب مشارجانی $\leftarrow$

حاک دانای $\rightarrow f_s = K \sigma'_v \tan \delta$

منزب هم جی $\leftarrow$

کوتاه مدت $\rightarrow f_s = \alpha c_u$

حاک رس $\rightarrow$

دراز مدت $\rightarrow f_s = K \sigma'_v \tan \phi_R$

معمولاً K_0 $\leftarrow$

زاویه اصطکاک داخلی موثر حاک دست خورده $\leftarrow$

$$Q_p = (c N_c^* + q' N_q^*) A_p$$

حاک دانای $\xrightarrow{c=0} Q_p = q' N_q^* A_p$

حاک مرفا چسبده $\xrightarrow{\phi=0} Q_p = 9 A_p c_u$

● نکات مهم

- ۱- ضرب مشارجانی K بین K_0 و K_p می باشد. در شع‌های درجا، مقدار K تقریباً برابر K_0 است در حالتی در شع‌های کوبشی این ضریب به K_p نزدیکتر می باشد.

۲- بهترین روش برای محاسبه Q_s آن است که مقدار f_s در وسط لایه را یافته و

سیس به صورت زیر Q_s را بدست آوریم:

محیط شعاع

$$Q_s = \sum (\bar{f}_s PL)$$

طول شعاع در لایه مورد نظر

تشنه امپدانس در وسط لایه

۳- مقاومت کشتی در شعاع ها را می توان به صورت زیر محاسب کرد:

$$Q_{tu} = Q_s + W (W'_L)$$

۴- اگر تحت شرایط خاک نشست کرده و نسبت به خاک افزایش پائین برود، در آن صورت

جهت نیروی اصطکاک جانبی به سمت پائین بوده و از ظرفیت باربری فشاری شعاع منهای

باین بدیده اصطکاک منفی گفته می شود و مقدار آن به صورت زیر قابل محاسب است:

$$Q_n = \int_0^{L_n} f_n(z) P(z) dz$$

↓

$$k \tan \delta \times \sigma'_v$$

↓ معمود

$$k_0 \approx 1 - \sin \phi'$$

● ظرفیت باربری و انزمان گروه شمع

$$E_g \text{ یا } \eta = \frac{Q_{ug}}{\sum Q_u}$$

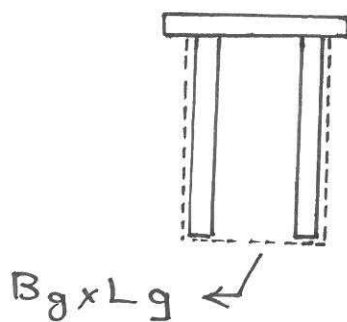
$\uparrow$ ظرفیت باربری گروه
 $\downarrow$ انزمان گروه شمع
 $\rightarrow$ مجموع ظرفیت باربری شمع‌ها تکلی

منزب کاراین در گروه شمع با توجه به خالصه محورها محور شمع‌ها (S)، قطر شمع (D) و نوع خاک، بصورت زیر تعیین می‌شود:

۱- منزب کاراین در خاک‌های چینه‌دار

$$\frac{S}{D} < 3 \rightarrow E_g = \frac{Q_{ug}}{\sum Q_u} \leq \min \{ Q_{ug_1}, Q_{ug_2} \}$$

$\downarrow$ براساس گنجشکل بلوک
 $\downarrow$ براساس گنجشکل شمع تکلی



$Q_{ug_2} = \sum Q_u$

$$\frac{S}{D} \geq 3 \rightarrow$$

S/D	۳	۴	۵	۶	۷	۸	> ۸
Eg	۰.۷	۰.۸	۰.۹	۱.۰	۱.۰	۱.۰	۱.۰

استرپونه خطی

۲- مزید کارایی در کتاب های راهنمای

s/D	۲		۲	۶۶
Eg	۲		۱	۱

استریو پنهان

≥ 1

گروه شمع بزرگ ($n \geq 12$)

s/D	۲		۴	۶۴
Eg	۱,۵		۱	۱

استریو پنهان

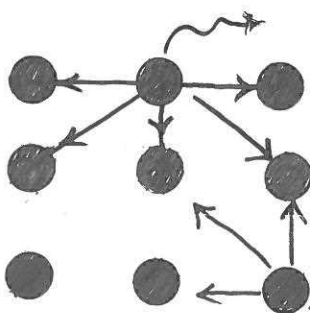
≥ 1

گروه شمع کوچک ($n < 12$)

• در تعیین مزید کارایی گروه شمع می توان از قاعده فلد که البته چندان هم دقیق نیست، استفاده کرد.

طبق قاعده فلد، در تعیین مزید کارایی گروه شمع فرض می شود که از ظرفیت باربری هر شمع قرار گرفته در گروه (Q_u) به اندازه $\frac{1}{16} Q_u$ به ازای هر شمع مجاورش کاسته می شود.

به عنوان مثال: $Q_u - 5 \times \frac{1}{16} Q_u = \frac{11}{16} Q_u$

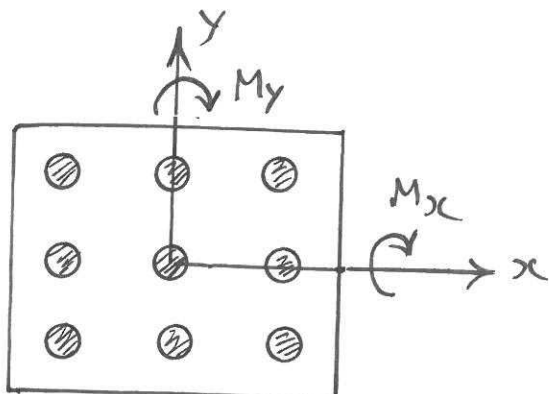


$Q_u - 3 \times \frac{1}{16} Q_u = \frac{13}{16} Q_u$

شمع مرکزی $\rightarrow Q_u - \frac{1}{16} Q_u = \frac{15}{16} Q_u$

● نکات تکمیلی

۱- نیروی وارد بر هر شمع در یک گروه شمع مشابه (باملاک صلب و اتصال مفصل) که مطابق شکل تحت بار محوری P در مرکز گروه و لنگرهای M_y و M_x قرار گرفته است، از رابطه زیر قابل محاسب است:



$$P_i = \frac{P}{n} \pm \frac{M_y x_i}{\sum x_i^2} \pm \frac{M_x y_i}{\sum y_i^2}$$

لازم به ذکر است که در بسیاری از مواقع می توان با کمک روابط تعادل استاتیکی بدون نیاز به فرمول بالا، نیروی شمع های گروه شمع را یافت.

۲- اگر گروه شمع روی خاک قرار بگیرد که در پروفیل آن رس نرم اشباع داشته باشیم، در آن صورت، در اثر بار وارده از طرف گروه شمع به خاک رسی، نشست تکمیل رخ می دهد. در این حالت فرغ می شود که یک پی فرضی به ابعاد $L_g \times B_g$ به فاصله $\frac{L}{3}$ از کوب شمع قرار گرفته و بار P را که به گروه شمع اعمال می شود، خورش به خاک منتقل می کند.

لازم به ذکر است که در خاک همین L برابر طول شمع و در خاک لایه بندی شده L طول شمع در لایه قوی تر است.

۳- نشست الاستیک گروه شمع را می توان از رابطه زیر محاسب کرد:

$$S_g = \sqrt{\frac{B_g}{D}} \rightarrow \text{عرض گروه شمع}$$

نشست الاستیک شمع تن تحت همان باری که شمع در گروه شمع تحمل می کند. قطر هر شمع (یا عرض)